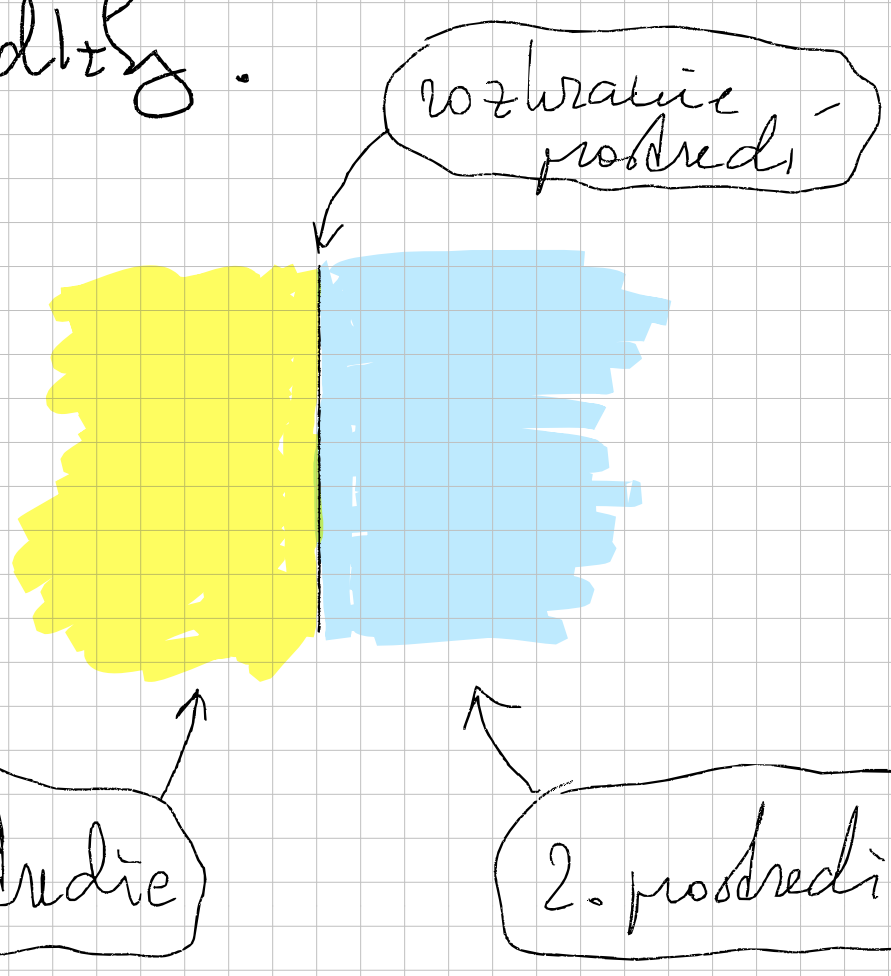
10. Mechanická vlna prechádza z jedného prostredia do druhého, kde sa šíri polovičnou rýchlosťou. Čo sa stane s frekvenciou a vlnovou dĺžkou takejto vlny?

- Frekvencia vlny sa nemení pri prechode z jedného prostredia do druhého!

  Z rovnosti frekvencií $f_1 = f_2$ môžeme vychádzať pri výpočte zmeny vlnovej dĺžky.



- Medzi frekvenciou, periódou, rýchlosťou a vlnovou dĺžkou platí

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$$

vlnová dĺžka — rýchlosť vlny

- Keďže $f_1 = f_2$ (rovnosť frekvencií)

$$\underbrace{\frac{c_1}{\lambda_1} = \frac{c_2}{\lambda_2}}$$

c_1: rýchlosť v 1. prostredí; λ_1: vlnová dĺžka v 1. prostredí; c_2: rýchlosť v 2. prostredí; λ_2: vlnová dĺžka v 2. prostredí

- Zo zadania $c_2 = \frac{c_1}{2}$
- Dosadím do vzťahu

$$\frac{c_1}{\lambda_1} = \frac{c_1}{2\lambda_2}$$

$$\lambda_1 = 2\lambda_2 \quad \text{alebo} \quad \boxed{\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{2}}$$

- Vlnová dĺžka sa pri prechode do 2. prostredia zníži na polovicu.